实验五 OpenFlow 协议分析

一、 教学目的与学时建议

1. 能够设计并创建用于协议分析的 SDN 实验环境；
2. 能够运用 wireshark 对 OpenFlow 协议数据交互过程进行抓包；
3. 能够根据 OpenFlow 协议工作原理,借助包的解析工具，分析与解释 OpenFlow 协议的数据包交互过程与机制。
4. 建议：2 学时

二、 技术与知识背景

1. OpenFlow 交换机

Open Flow 交换机可以分成流表和安全通道两部分。在 Open Flow 协议规范中，控制器可以给交换机下发流表项来指导交换机处理匹配流表项的数据包。安全通道是用于和控制器通信的安全连接。安全通道可以直接建立在 TCP 上，也可以基于 TLS 加密之后的 Socket 建立。

2. 流表

流表（Flow Table）是交换机用于存储流表项的表。在 Open Flow1.0 版本中仅有一张流表，即单流表。

其中匹配域用于区分不同的数据流，网络数据包进入交换机之后会匹配流表中的流表项，匹配到同一条流表的数据包被称为数据流。网络数据包进入交换机之后会匹配流表中的流表项，匹配到同一条流表的数据包被称为数据流，即 Data Flow，简称 Flow。数据包匹配成功之后需要执行相关的指令，用于完成数据的处理。计数器部分则记录了匹配该流表的数据包的数目和字节数等相关数目。流表结构如表 1 所示。

表 1. 流表结构示意图

匹配域	优先级	计数器	指令	计时器	Cookie

3. OpenFlow 通道

OpenFlow 安全通道是连接 OpenFlow 交换机到控制器的接口。控制器通过这个接口控制和管理交换机，同时控制器接收来自交换机的事件并向交换机发送数据包。交换机和控制器通过安全通道进行通信，而且所有的信息必须按照 OpenFlow 协议规定的格式来执行。

OpenFlow 协议用来描述控制器和交换机之间交互所用信息的标准，以及控制器和交换机的接口标准。协议的核心部分是用于 OpenFlow 协议信息结构的集合。

OpenFlow 协议支持三种信息类型：Controller-to-Switch，Asynchronous 和 Symmetric，每一个类型都有多个子类型。Controller-to-Switch 信息由控制器发起并且直接用于检测交换机的状态。Asynchronous 信息由交换机发起并通常用于更新控制器的网络事件和改变交换机的状态。Symmetric 信息可以在没有请求的情况下由控制器或交换机发起。

1) Controller-to-Switch 报文

Controller-to-Switch 报文是由控制器初始化并下发给交换机的报文类型，其可能会要求交换机回复相应的报文，此类型报文包含的主要报文类型介绍如下：

Feature: Features 类型的报文分为 Request 和 Reply 两种，其中控制器可以主动初始化并发送 Features_Request 报文，请求交换机回复其特性信息，其报文只有数据报头，没有消息体（Body）。交换机在收到 Features_Request 报文之后，将通过 Features_Request 报文回复交换机的特性和交换机端口的特性信息.通常，控制器会在交换机的 Openflow 连接建立完成之后马上发送一个请求报文来获取交换机的特征信息。

Configuration:其包含请求、回复和设置三种报文。控制器可以设置和请求交换机的配置信息,交换机则需执行配置和回复配置报文。

modify-state:修改状态型报文由控制器下发,用于修改交换机的流表、组表、Meter 表及端口状态

Read- State:读取状态信息由控制器发出,用于获取交换机的状态信息,包括流表、组表、 Meter Table 及端口的统计信息。

packet-out: packet-out 类型报文由控制器发出,用于将数据包发送到交换机的指定端口。 Packet-out 报文一般用于响应 packet-in 报文的处理,经常跟随在 Flow-mod 报文之后,用于指挥交换机将缓存数据发送或直接发送数据。packet-out 必须携带一个 Buffer id 来定位缓存在交换机上的数据,当 Buffer id 为-1 时,表明该数据包没有被交换机缓存。此外, Packet-out 还需要携带指导数据处理的动作集,如果动作集为空则交换机会将数据包丢弃。

Barrier: Barriers Request/Reply 用于确保操作顺序执行。控制器可以向交换机发送 Request 报文。交换机接收到 Request 报文之后,将 Request 报文之前所有的报文处理完成之后,处理 Barrier Request 请求:回复控制器一个 Barrier Reply 报文,其报文 ID 和请求报文一致,告知控制器在 Barrier Request 报文之前到来的报文已经处理完成。 Barrier 类型的报文类似

于设置一个障碍或者触发器,用来告知控制 Barrier 之前的动作均已执行,其通常用来确保动作执行顺序,保持策略一致性。

Role-request:此类型报文用于控制器请求其自身在交换机端的角色,也可以用于设置控制器的角色。一般用于交换机与多控制器有连接的场景。

asynchronous-configuration:异步配置报文可以用来设置异步报文的过滤器,从而使得在多控制器场景下,控制器可以选择性过滤异步报文,只接收感兴趣的报文。一般在 Open Flow 连接建立完成之后进行设置。

2) Asynchronous 报文

Asynchronous 报文是由交换机异步发送给控制器的报文,无须等待控制器请求。交换机通过异步报文告知控制器新数据包的到达和交换机状态的改变。主要的异步报文类型描述如下。

packet-in:将数据包发送给控制器。在支持单流表的 Open Flow 协议版本中,触发 Packet-in 的原因可能是流表项的动作指导,也可能是因为匹配不到流表项。但在高版本的多级流表设计下,将默认下发一条 Table-Miss 流表项,其匹配域均为空,任何报文都能匹配成功。Table-Miss 的作用是将匹配其他流表失败的数据发送给控制器。若交换机配置信息中指示将数据包缓存在交换机中,则 Packet-in 报文还将携带着指定长度的数据包数据及其在交换机上缓存的 Buffer id,携带的数据包默认长度是 128 字节。若交换机不缓存数据包,则由 Packet-n 报文携带全部数据并发送给控制器。 packet-in 报文通常会触发 packet-out 报文或者 flow-mod 报文。

Flow- Removed:当 OFPFF SEND FLOW REM 标志位被置位时,交换机将会在流表项失效时通知控制器流表项被移除的消息。触发流表项失效的原因可以是控制器主动删除或者流表项超时。

•Port- status：当端口配置或者状态发生变化时,用于告知控制器端口状态发生改变 Role-status:当控制器的角色发生变化时,交换机告知控制器其角色变化。Controller- Status:当 Open Flow 连接发生变化时,告知控制器这个变化。Flow- monitor:告知控制器流表的改变。控制器可以设置一系列监视器来追踪流表的变化。

3) Symmetric 报文

Symmetric 可以由控制器和交换机双方任意一方发送,无须得到对方的许可或者邀请。主要类型的介绍如下。

• Hello：Hello 报文用于交换机和控制器之间的 Open Flow 通道建立初期,用于协商版本等内容。

• Echo: Echo Request/, Reply 可以由交换机和控制器任意一方发出。每个 Request 报文都需要一个 Reply 报文回复。其主要用于保持连接的活性,但同时也支持携带消息内容,可用于时延或带宽测试。

• Error:错误报文用于交换机或控制器,告知对方错误。一般而言,多被用于交换机告知控制器请求发生的错误。

• Experimenter:实验报文是提供 OpenFlow 报文功能范围之外功能的标准方式可以用于实验场景。

Open Flow 的主要通信流程：当交换机和控制器建立完 Socket 通信之后，会相互发送 Hello 报文，用于协商协议版本。完成协议版本协商之后,控制器会向交换机下发 Features Request 报文,交换机则需回复 Feature Reply 报文。控制器根据交换机支持的特性,可以完成交换机的相关配置。配置完成之后,进入正常通信状态。如果 Open Flow 版本支持多级流表,控制器还需要下发 Table-Miss 流表项到交换机。当数据包匹配流表失败或者匹配到 Table-Miss I 时,交换机将其 packet-in 到控制器,控制器根据控制逻辑可选择回复 packet-out 或者下发 Flow-mod 指导交换机处理数据流。如果配置了 Flow- Removed 标志位,则当流表项过期时,交换机将向控制器回复 Flow- Removed 报文。其他异步报文的发生则可以发生在任意时刻。为保持 OpenFlow 连接的活性，控制器应周期性地向交换机发送 Echo 报文。

三、 基础技能

1. 内容与任务

在图 2 所示的网络拓扑中，完成相关 IP 配置，并实现主机与主机之间的 IP 通信。用抓包软件获取控制器与交换机之间的通信数据包。相应的任务分解参见表 2。

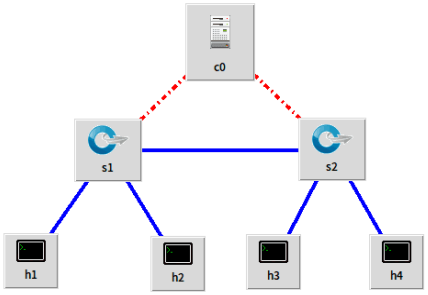


图 2. 实验网路拓扑图

表 2. 任务分解表

任务分解	任务描述
虚拟组网	用 mininet 虚拟仿真工具，使用可视化界面、python 脚本或者命令行搭建一个如下图 3 所示的拓扑，并导出配置文件，另存为 lab_2.py
网络参数配置	给四台主机分别配置 IP 地址
IP 连通性的测试	使用 ping 命令测试两个主机的互通性
抓包分析	使用 wireshark 软件，获取交换机与主机之间和两台主机之间的通信，分析交换机与控制器通信的过程并绘制一张流程图，并对主机之间通讯的 packet_in、packet_out、flow_mod 类型的报文的各组成部分进行分析

2. 规划与准备

在预习阶段，要求学生就上述内容与任务要求完成相关的配置规划与分析。表 3 给出一种参考规划。学生可自己提出规划。

表 3. 规划内容与要点

规划内容	规划要点	参考建议
虚拟组网	可视化界面、命令行创建拓扑，需要在 root 用户身份下运行	拓扑参见图 3
PC 的 IP 信息	PC 的 IP 地址、子网掩码、默认网关	h1 的 IP 地址及子网掩码：192.168.0.1/24 h2 的 IP 地址及子网掩码：192.168.0.2/24 h3 的 IP 地址及子网掩码：192.168.0.3/24 h4 的 IP 地址及子网掩码：192.168.0.4/24
Wireshark 抓包	以 root 模式开启，设置过滤器	设置 wireshark 过滤器，获取控制器和交换机之间的通信报文；h1pingh3 中的 packet_in、packet_out、flow_mod 类型的报文，并分析其各个组成部分

四、 基本技能的配置与操作要点

1. 可视化界面搭建网络拓扑

在超级用户模式下，在目录/mininet/examples 下，运行 miniedit.py 文件。

#：python ./mininet/examples/miniedit.py

按照拓扑图，选择对应的设备进行连接，完成拓扑图的搭建。最后导出保存为 lab_3.py 文件。

2. 配置 PC 的 IP 信息

在主机、交换机、控制器上点击鼠标右键，选择 Properties 即可设置其属性。如控制器的属性如下图 4 所示：

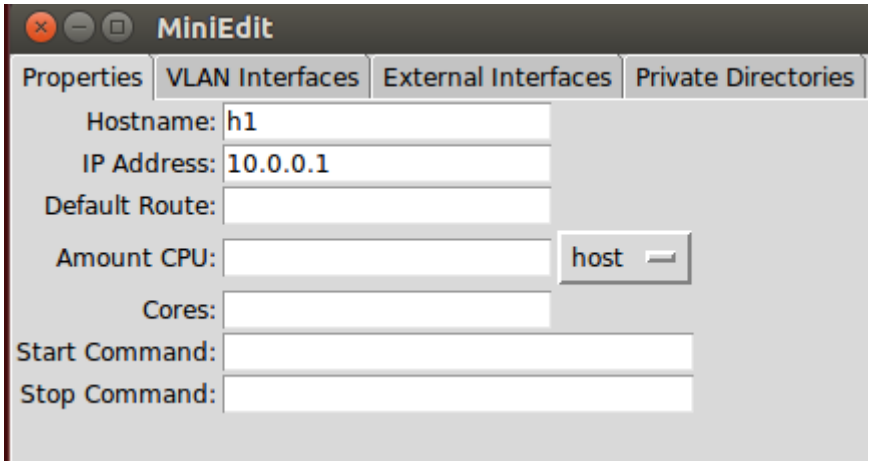


图 4. 主机 IP 设置界面

3. Wireshark 抓包并分析

在超级用户下，使用#：sudo wireshark 命令开启 wirshark 软件，点击“any”，让其获取全部的数据包，之后再通过过滤器输入“openflow_v1”或“openflow_v4”，过滤出 OpenFlow v1.0 或 OpenFlow v1.3 的数据报文，进行分析。

五、 进阶技能

1. 任务与要求

以前面的基本技能训练为基础，通过配置远程控制器要求完成一下任务。

1) 对基础技能创建的 lab_3.py 进行修改，将控制器设置为“RemoteController”，端口号设置为“6653”；

2) 启动抓包软件 wireshark；

3) 启动 RYU 控制器；

4) 运行 lab_3.py；

5) 在 wireshark 中查看控制器与交换机建立连接的过程，画出通信流程图，并对通信过程中的具体消息进行分析；

6) 在终端查看交换机 s1 的流表，对两台主机相互 ping 测试，在终端查看交换机 s1 的流表变化并分析；

2. 提示与建议

1) 远程控制器的设置：参见

https://github.com/mininet/mininet/wiki/Introduction-to-Mininet#controllers

2) RYU 的启动

在虚拟机环境中：

cd ryu/ryu/app

ryu-manager simple_switch_13.py